



Sistemas embarcados e IoT

Aula 48 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Sistemas embarcados: computadores dedicados a tarefas específicas (Arduino, Raspberry Pi). RTOS: tempo de resposta determinístico (FreeRTOS, Zephyr). FreeRTOS: popular para IoT, pequeno (ROM <10KB), suporta tarefas, filas, semáforos, timers. Zephyr: Linux Foundation, suporta Bluetooth/BLE, WiFi, segurança (bootloader seguro, update OTA). Escalonamento preemptivo baseado em prioridade.

Sistemas Embarcados

FreeRTOS

RTOS

ARM Cortex-M

Microcontrolador

Arduino

Plataforma

IoT: sensores + atuadores + rede

MQTT / CoAP: protocolos IoT

Atividade

Crie projeto Arduino IDE que pisque LED a cada 1s e leia sensor de temperatura (LM35/DHT11) enviando pela serial. Conecte e veja dados no Serial Monitor.

Pesquisa

Pesquise Zephyr RTOS vs FreeRTOS: recursos (sockets, TLS, Bluetooth), suporte a hardware (ARM, RISC-V, Xtensa), segurança (MCUboot, TF-M), e licenciamento (Apache 2.0 vs MIT modificado).



Requisitos

- `arduino-ide`